Table des matières

1 Objectif 2
2 Contexte et Justification 2
3 Concepts Clés : Channel-Group et Modes 2
4 Topologie et Plan d'Adressage 2
5 Configuration 3
5.1 Préparation des ports 3
5.2 Création de l'EtherChannel 3
5.3 Configuration du Lien Logique (Trunk) 4
6 Vérifications 4
7 Dépannage 5
8 Conseils et Bonnes Pratiques 5
9 Procédures Liées 6

1 Objectif

L'objectif est de combiner plusieurs câbles physiques (liens) en un seul lien logique pour multiplier la bande passante et assurer la redondance entre deux switchs.

2 Contexte et Justification

Si vous reliez deux switchs avec un seul câble 1 Gbit/s, c'est bien. Si vous en mettez deux pour aller plus vite, le protocole STP (Spanning Tree) va en bloquer un pour éviter les boucles. Résultat : vous avez payé deux câbles, mais vous n'avez toujours qu'1 Gbit/s.

Analogie : Imaginez une autoroute à une seule voie. Si elle est bouchée, tout s'arrête. L'EtherChannel transforme cette route en autoroute à 2, 4 ou 8 voies. Les voitures (paquets) empruntent toutes les voies simultanément. Si une voie ferme pour travaux (panne de câble), le trafic se reporte automatiquement sur les autres.

LACP (Link Aggregation Control Protocol) : C'est le standard industriel (IEEE 802.3ad) compatible avec tous les constructeurs (Cisco, Aruba...).

3 Concepts Clés : Channel-Group et Modes

Port-Channel : C'est le nom de l'interface virtuelle créée. On configure le trunk sur cette interface, et non plus sur les ports physiques.

Modes LACP :

- **Active** : Le switch propose activement de former un canal.
- **Passive** : Le switch attend qu'on le lui propose.
- **Règle** : Mettre **Active** des deux côtés est la meilleure pratique.

4 Topologie et Plan d'Adressage

Scénario : Nous devons relier le Switch de Distribution (SW-DIS) au Switch d'Accès (SW-ACC) avec une forte bande passante.

- **Lien physique** : 2 câbles Ethernet.
- **Ports utilisés** : FastEthernet 0/1 et 0/2 sur les deux switchs.

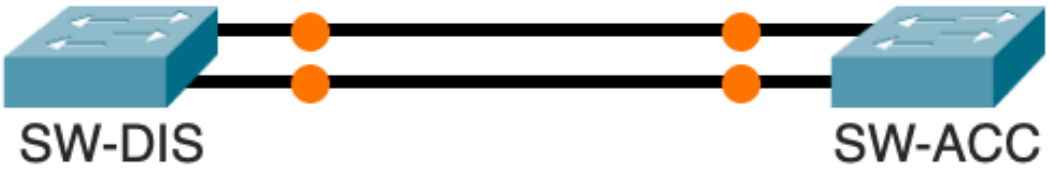


Figure 1 — *Topologie et Plan d'Adressage*

5 Configuration

5.1 Préparation des ports

Justification : Avant de grouper des ports, ils doivent être **identiques** (même vitesse, même duplex, pas de configuration parasite). Le mieux est de les remettre à zéro, sur les deux switchs.

```
SW-DIS(config)# default interface range FastEthernet 0/1 - 2
```

```
SW-DIS(config)#default interface range FastEthernet 0/1 - 2


Interface FastEthernet0/1 set to default configuration


Interface FastEthernet0/2 set to default configuration
SW-DIS(config)#
```

Figure 2 — *Réinitialisation des ports*

5.2 Création de l'EtherChannel

Justification : On groupe les ports physiques dans le groupe logique n°1 en mode « Active », sur les deux switchs.

```
SW-DIS(config)# interface range f0/1 - 2
SW-DIS(config-if-range)# channel-group 1 mode active
```

```
SW-DIS(config)#int r f0/1 - 2
SW-DIS(config-if-range)#channel-group 1 mode active
SW-DIS(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 1

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up

SW-DIS(config-if-range)#
```

Figure 3 — *Création du Port-channel 1*

> Message console attendu : « Creating a port-channel interface Port-channel 1 ».

5.3 Configuration du Lien Logique (Trunk)

Justification : Maintenant, on ne touche plus aux ports physiques. On configure le trunk directement sur l'interface virtuelle `port-channel 1`, sur les deux switchs.

```
SW-ACC(config)# interface port-channel 1
SW-ACC(config-if)# switchport mode trunk
SW-ACC(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30
```

```
SW-ACC(config)#interface port-channel 1
SW-ACC(config-if)#switchport mode trunk
SW-ACC(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30
SW-ACC(config-if)#
```

Figure 4 — *Trunk sur le Port-channel 1*

6 Vérifications

La commande reine : `show etherchannel summary`. C'est la seule commande qui vous donne une vue d'ensemble claire.

```
Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:           1

Group  Port-channel  Protocol    Ports
------+-------------+-----------+-----------------

1      Po1(SU)           LACP    Fa0/1(P) Fa0/2(P)
SW-DIS#
```

Figure 5 — *Résultat de show etherchannel summary*

Légende à connaître par cœur :

- **SU** : S = Layer 2 (Switching) ; U = In Use (Fonctionnel).
- **P** : Bundled in Port-Channel (port bien intégré).
- Si vous voyez **D** (Down) ou **I** (Stand-alone / indépendant), ça ne marche pas.

Test de Redondance :

1. Lancez un ping continu à travers le réseau.
2. Débranchez le câble Fa0/1.
3. Le ping ne doit pas couper (ou perdre au maximum 1 paquet).
4. Vérifiez `show etherchannel summary` : Fa0/1 aura disparu ou sera marqué « D », mais Po1 restera « SU ».

7 Dépannage

Erreur « Config Mismatch » :

- L'EtherChannel refuse de monter si les paramètres ne sont pas strictement identiques sur tous les ports (ex : un port en VLAN 10, l'autre en VLAN 20).
- **Solution :** Toujours configurer via `interface range` ou réinitialiser les interfaces avec `default interface` avant de commencer.

Les ports restent en « I » (Stand-alone) :

- L'un des côtés est peut-être en mode « On » (EtherChannel statique) et l'autre en « Active » (LACP). Ils ne se comprennent pas. Forcez « Active » des deux côtés.

STP bloque tout :

- Si l'EtherChannel est mal formé, le Spanning-Tree verra deux liens séparés et en bloquera un pour éviter la boucle. C'est le signe que votre agrégation a échoué.

8 Conseils et Bonnes Pratiques

Puissance de 2 :

- Pour que l'équilibrage de charge (Load Balancing) soit mathématiquement parfait, utilisez de préférence 2, 4 ou 8 liens. Avec 3 liens, la répartition du trafic est inégale.

Algorithme de Load Balancing :

- Par défaut, le switch répartit selon l'adresse MAC source. Si un seul serveur envoie beaucoup de données à plein de clients, tout passera par le même câble.
- Vous pouvez changer l'algorithme : `port-channel load-balance src-dst-ip`.

LACP vs PAgP :

- PAgP est le vieux protocole propriétaire Cisco (`mode desirable`). Oubliez-le. Utilisez toujours LACP (`mode active`), c'est le standard universel.

9 Procédures Liées

- Prévention des Boucles Réseau avec Spanning Tree Protocol (STP) *(Comportement de STP sur un lien agrégé)*
- Configuration Initiale et Sécurisation d'un Switch Cisco *(Configuration de base des switchs)*
- Routage Inter-VLANs avec un Routeur (Router-on-a-Stick) *(Trunk agrégé vers le routeur)*
- Redondance Routeur avec HSRP *(Redondance complémentaire côté passerelle)*